

Réassurance et échange de risques Projet
--

Préparé par Groupe 6 :

DIENDERE Wend
BOPDA Davy Romaric

Filière :

MSc. Sciences Actuarielles, LSBA

Professeur :

Phillippe De Longueville

Table des matières

Table des matières	1
1 ANALYSE	4
1.1 Analyse et préparation des données	4
1.1.1 Premium Indexation	4
1.1.2 Claims Indexation	5
1.1.3 Incurred Loss et Indexed Incurred Loss	7
1.2 Pure Premium by Burning Cost without Indexation	8
1.3 Burning Cost with Indexation	11
1.4 Pure Premium by Poisson-Pareto	11
1.4.1 Extrapolation de la Fréquence λ_P	12
1.4.2 Espérance de Paiement par Sinistre dans la Couche $E(Y_P)$	12
1.4.3 Application Numérique aux Deux Couches	13
1.4.4 Estimation des paramètres et validation graphique	13
1.4.5 Calcul de la Pure Premium XL	14
1.5 Comparison Burning Cost and Poisson-Pareto	14
1.6 Commercial Premium	16
1.6.1 Principe	16
1.6.2 Paramètres retenus	16
1.6.3 Construction du cashflow	17
1.6.4 Résultats	17
1.6.5 Synthèse	17
1.7 Introduction of Stability Clause	18
1.7.1 Principe	18
1.7.2 Seuils indexés en 2027	19
1.7.3 Impact sur la pure premium	19
1.7.4 Impact sur la prime commerciale	19
1.8 Etude des sensibilité	20
1.8.1 Sensibilité de la prime commerciale	20
1.8.2 Résultats	20
1.8.3 Interprétation	21
1.8.4 SENSIBILITÉ À L'INFLATION SUPERPOSÉE	21
1.8.5 Résultats	21

1.8.6	Interprétation	21
-------	--------------------------	----

Introduction

Ce rapport présente la tarification de deux traités de réassurance *Excess of Loss* (XL) destinés à couvrir un portefeuille belge de Responsabilité Civile Générale (GTPL). Dans un contexte économique marqué par une inflation structurelle et une longue queue de développement des sinistres, l'objectif est de déterminer des primes techniques et commerciales justes, prudentielles pour les couches **6M xs 4M** et **20M xs 10M**.

La méthodologie adoptée repose sur une double approche actuarielle. D'une part, le *Burning Cost* actualise l'expérience historique en intégrant l'indexation des sinistres (CPI belge + *superimposed inflation* de 1,5 %) et les mécanismes contractuels (clause de stabilité, rétablissements *prepaid*). D'autre part, un modèle de risque collectif, associant une loi de Poisson pour la fréquence et une loi de Pareto pour la sévérité, permet d'extrapoler la distribution des grands sinistres au-delà du seuil de modélisation fixé à 2 M€. Une analyse comparative critique guide la sélection de la méthode de référence pour chaque couche, en pondérant crédibilité statistique, sensibilité aux événements extrêmes et adéquation aux spécificités du portefeuille.

Ce document s'articule autour de la préparation et de l'indexation des données, de l'estimation des paramètres de fréquence et de sévérité, de la tarification par les deux méthodes, et enfin du calcul de la prime commerciale intégrant les chargements opérationnels, le coût du capital et les ajustements liés à la clause de stabilité. Les recommandations finales visent à concilier compétitivité commerciale et maîtrise technique du risque réassuré.

Chapitre 1

ANALYSE

1.1 Analyse et préparation des données

1.1.1 Premium Indexation

L'indexation des primes vise à neutraliser l'effet de l'inflation tarifaire pour comparer l'évolution réelle de l'exposition. La méthodologie repose sur l'analyse de la prime moyenne par risque.

Méthodologie d'Indexation

Étape 1 : Calcul de la Prime Moyenne Pour chaque année t , la prime moyenne par risque est donnée par :

$$\text{Prime Moyenne}_t = \frac{\text{Prime Totale}_t}{\text{Nombre de Risques}_t}$$

Étape 2 : Construction de l'Indice de Prime En prenant l'année 2016 comme référence (indice = 100) :

$$\text{Indice de Prime}_t = \frac{\text{Prime Moyenne}_t}{\text{Prime Moyenne}_{2016}} \times 100$$

Étape 3 : Indexation des Primes Pour ramener les primes à un niveau de prix en 2027 :

$$\text{Prime Indexée}_t = \text{Prime Nominale}_t \times \frac{\text{Indice de Prime}_{2027}}{\text{Indice de Prime}_t}$$

Application Numérique

Année	Prime Totale (€)	Premium Index	Indexed Premium (€)
2016	142 145 345	100,00	191 650 683
2017	143 456 190	100,63	192 212 713
2018	147 788 567	102,64	194 134 840
2019	155 266 668	105,72	198 017 537
2020	163 123 162	107,83	203 958 063
2021	168 049 481	108,91	208 037 224
2022	176 552 785	111,09	214 278 341
2023	180 101 496	112,20	216 421 124
2024	185 540 561	114,44	218 585 335
2025	193 036 400	116,73	222 957 042
2026	214 463 440	128,41	225 186 612
2027	229 690 345	134,83	229 690 345

TABLE 1.1 – Primes indexées et non indexées

Ces primes indexées constituent la base pour le calcul du *Burning Cost* présenté dans la section suivante.

1.1.2 Claims Indexation

L'indexation des sinistres est une étape pour ramener tous les sinistres historiques à un niveau de prix homogène, correspondant à l'année de 2027. Cette démarche tient compte de l'inflation générale et de l'inflation spécifique aux sinistres corporels.

l'Inflation Totale (CPI + SI) L'inflation totale appliquée aux sinistres est la combinaison des deux composantes :

$$\text{Inflation Totale}_t = \text{CPI}_t + \text{SI}$$

où :

- CPI_t : Taux d'inflation CPI pour l'année t , publiés par StatBEL
- $\text{SI} = 1,50\%$: Superimposed Inflation (constante)

Le **Claims Index** est un indice composite qui cumule l'effet de l'inflation totale année après année, avec une base 100 en 2016.

$$\text{Index}_t = \text{Index}_{t-1} \times (1 + \text{Inflation Totale}_t)$$

Année	CPI	CPI + SI	Claims Index (Base 2016 = 100)
2016	1,97 %	3,47 %	100,00
2017	2,13 %	3,63 %	103,63
2018	2,05 %	3,55 %	107,31
2019	1,44 %	2,94 %	110,47
2020	0,74 %	2,24 %	112,94
2021	2,44 %	3,94 %	117,39
2022	9,58 %	11,08 %	130,40
2023	4,11 %	5,61 %	137,72
2024	3,14 %	4,64 %	144,11
2025	2,47 %	3,97 %	149,84
2026	2,05 %	3,55 %	155,16
2027	2,00 %	3,50 %	160,59
2028	1,80 %	3,30 %	165,89
2029	1,80 %	3,30 %	171,36
2030	1,80 %	3,30 %	177,01
2031	1,80 %	3,30 %	182,86
2032	1,80 %	3,30 %	188,89
2033	1,80 %	3,30 %	195,12
2034	1,80 %	3,30 %	201,56
2035	1,80 %	3,30 %	208,21
2036	1,80 %	3,30 %	215,09

TABLE 1.2 – Construction du Claims Index

Source : Statbel & Plan Bureau

Pour indexer un sinistre survenu en année t vers l'année de référence $t+k$:

$$\text{Sinistre Indexé} = \text{Sinistre Nominale}_t \times \frac{\text{Index}_{t+k}}{\text{Index}_t}$$

Cet indice sera utilisé pour indexer tous les sinistres historiques :

- **du triangle de développement des payments incremental** : En effet, disposant de triangle cumulé, on doit procéder à l'obtention du triangle incremental puis ensuite l'indexer et récumulés pour obtenir le **triangle de paiements indexés cumulés**
- **le triangle de reserves** est directement indexés.

	Development									
Accident year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
2021	2021	2022	2023	2024	2025					
2022	2022	2023	2024	2025						
2023	2023	2024	2025							



	Development									
Accident year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2027	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2027	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
2027	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
2027	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
2027	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
2027	2027	2028	2029	2030	2031					
2027	2027	2028	2029	2030						
2027	2027	2028	2029							

Les résultats sont reportés dans le fichier de calcul Excel en pièce jointe.

1.1.3 Incurred Loss et Indexed Incurred Loss

Pour analyser la sinistralité de manière complète, il est nécessaire de combiner les flux de trésorerie **paiements effectués** et les **provisions comptables ou réserves restantes**. Cette combinaison permet d'obtenir les *Incurred Losses*.

En effet, nous disposons de deux triangles de développement distincts pour chaque année de survenance (*Accident Year*, AY) et année de développement (*Development Year*, DY) :

- **Triangle des Paiements Cumulés (P)** : Représente la somme des indemnités déjà versées à la date de clôture.
- **Triangle des Réserves Sinistres (R)** : Représente le montant provisionné restant à payer pour les sinistres déclarés.

Le calcul des sinistres engagés se fait cellule par cellule selon la formule suivante :

$$\text{Incurred}_{AY,DY} = \text{Paid}_{AY,DY} + \text{Reserve}_{AY,DY}$$

Cette somme représente le coût total estimé du sinistre tel qu'il est connu à la fin de l'année de développement DY .

L'application de cette formule à l'ensemble du portefeuille permet de construire deux nouveaux triangles, **indexés et non indexés** appelés **Triangles des Loss Incurred**. C'est à partir de ce triangle que nous extrairons les données pour la modélisation.

Accident Year	Development Year				
	1	2	3	...	Ultimate
2016	$P_{16,1} + R_{16,1}$	$P_{16,2} + R_{16,2}$	$P_{16,3} + R_{16,3}$	...	Ultimate ₂₀₁₆
2017	$P_{17,1} + R_{17,1}$	$P_{17,2} + R_{17,2}$	$P_{17,3} + R_{17,3}$	...	Ultimate ₂₀₁₇
2018	$P_{18,1} + R_{18,1}$	$P_{18,2} + R_{18,2}$	...	...	Ultimate ₂₀₁₈
...	...	...	...	...	...

TABLE 1.3 – Structure du Triangle des Incurred Loss

Pour notre analyse de tarification notamment pour **Burning Cost** et pour **l'estimation de la distribution de Pareto**, nous nous concentrons sur la dernière colonne de ce triangle : les **Ultimates**.

- Pour le Triangle non indexé et sans extrapolation, le $=U_i$ =dernière valeur connue
- Pour le triangle avec indexation et extrapolation Chain Ladder, Ultimate= U_i =Valeur de dernière année de développement

1.2 Pure Premium by Burning Cost without Indexation

Principe Fondamental du Burning Cost

Définition : Le Burning Cost représente le ratio entre les sinistres payés par le réassureur sur une couche donnée et la prime sujet correspondante, calculé sur une période historique.

$$\text{Burning Cost}_t = \frac{\text{Sinistres XL Payés}_t}{\text{Prime Sujet}_t}$$

où :

- Sinistres XL Payés_t : Montant des sinistres tombant dans la couche XL ou encore somme des parts du réassureur pour l'année t
- Prime Sujet_t : Prime totale du portefeuille cédé pour l'année t

Méthodologie de Calcul Sans Indexation

Dans cette première approche, nous calculons le Burning Cost en utilisant les données **nominales**, sans ajustement pour l'inflation ni extrapolation. Cette méthode sert de référence de base avant d'appliquer les corrections d'indexation.

Étape 1 : Identification des Sinistres Touchant la Couche

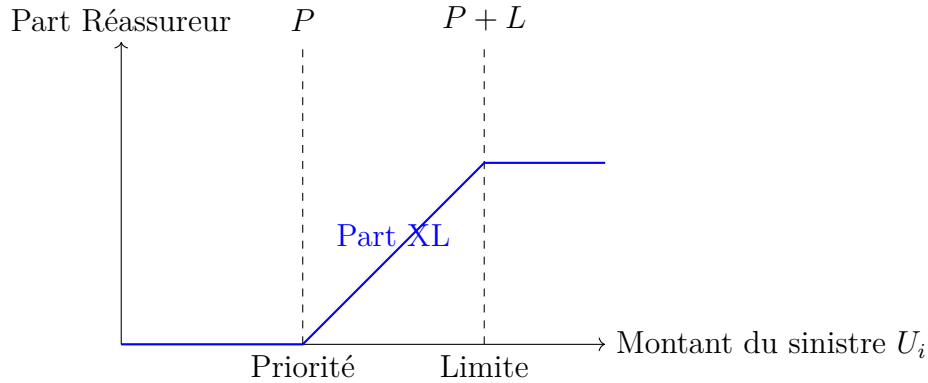
Pour chaque sinistre i survenu en année t , nous déterminons la part prise en charge par le réassureur selon la structure du traité *Excess of Loss* :

$$\text{Part Réassureur}_i = \min(L, \max(0, U_i - P))$$

où :

- U_i : Montant ultime du sinistre i
- P : Priorité de la couche
- L : Limite de la couche

Illustration graphique :



Étape 2 : Agrégation par Année de Survenance

Pour chaque année t , nous sommions la part réassureur de tous les sinistres survenus cette année-là :

$$\text{Total Sinistres XL}_t = \sum_{i \in \text{AY}=t} \text{Part Réassureur}_i$$

Étape 3 : Calcul du Ratio Annuel

Le Burning Cost annuel est obtenu en divisant le total des sinistres XL par la prime sujet de l'année correspondante :

$$\text{BC}_t = \frac{\text{Total Sinistres XL}_t}{\text{Prime Sujet}_t} \times 100$$

Étape 4 : Burning Cost total du traité

Pour obtenir une estimation robuste, nous calculons le Burning Costs total sur toutes les années de survenance de la manière suivante :

$$BC = \frac{\sum_{t=2016}^{2025} \text{Total Sinistres } XL_t}{\sum_{t=2016}^{2025} \text{Prime Sujet}_t} \times 100$$

Une fois que l'on dispose du BC, la **prime de base** noté PB est obtenue par :

$$PB = BC \times \text{Prime Sujet}_{2027}$$

— Pour un Layer avec prepaid unlimited reinstements, la prime pure est :

$$PP = PB \times (1 + \lambda)$$

où :

- λ : Fréquence attendue d'épuisement complet de la couche Layer 1 (6M xs 4M)
 - $\lambda = \lambda_{2M} \times \mathbb{P}(X > 10M \mid X > 2M)$
- Pour un prepaid avec ν reinstatement, il correspond à un Annual aggregate Loss de limite $= (1 + \nu)L$, la prime pure est :

$$PP = PB$$

Application Numérique*Données de Base*

TABLE 1.4 – Paramètres des Couches XL

Couche	Priorité P	Limite L	Reinstatements
Layer 1	4 000 000 €	6 000 000 €	Prepaid, unlimited
Layer 2	10 000 000 €	20 000 000 €	Prepaid, 2 reinstatements

Résultats

	Prime Total	Layer1	Layer2
Prime Total	1 655 060 656 €	–	–
Part Réassureur	–	19 531 971 €	15 343 969 €
BC	–	1,18%	0,93%
Prime base	–	2 710 659 €	2 129 446 €

TABLE 1.5 – Calcul de prime

*Note : La prime pure ici est la **prime sans la clause de Reinstatements***

1.3 Burning Cost with Indexation

Pour ce qui est du Burning Cost en prenant en compte les indexation et extrapolation, on utilise les **Ultimates données par extrapolation Chain Ladder du triangle indexed Loss Incurred et aussi le tableau des primes indexés** et le reste des calculs demeure identiques. On obtient les résultats suivant :

	Prime Total	Layer1	Layer2
Prime Total	2 060 252 900 €	–	–
Part Réassureur	–	30 942 160 €	22 986 711 €
BC	–	1,50%	1,12%
Prime base	–	3 449 633 €	2 562 708 €

TABLE 1.6 – Calcul de prime

*Note : La prime pure ici est la **prime sans la clause de Reinstatements***

1.4 Pure Premium by Poisson-Pareto

Contrairement à l'approche empirique du *Burning Cost*, la méthode paramétrique repose sur le **modèle de risque collectif**. Ce modèle décompose la sinistralité agrégée S en deux composantes indépendantes :

- **Fréquence** N : Nombre de sinistres tombant dans la couche, modélisé par une loi de **Poisson** de paramètre λ_P
- **Sévérité** X : Montant des sinistres, modélisé par une loi de **Pareto** de paramètre de forme α et de seuil A

La prime pure théorique correspond à l'espérance mathématique de la charge agrégée du réassureur :

$$PP_{\text{modèle}} = \mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[N] \times \mathbb{E}[Y_P] = \lambda_P \times E(Y_P)$$

où $Y_P = \min(L, \max(0, X - P))$ représente la part payée par le réassureur pour un sinistre de montant X .

1.4.1 Extrapolation de la Fréquence λ_P

L'estimation MLE de la fréquence est réalisée au-dessus du seuil de modélisation $A = 2 \text{ M€}$:

$$\hat{\lambda}_A = \frac{\text{Nombre de sinistres} > A}{\text{Nombre d'années d'observation}}$$

Pour obtenir la fréquence attendue au niveau de la priorité P de chaque couche, on extrapole à l'aide de la fonction de survie de Pareto :

$$\lambda_P = \lambda_A \times \mathbb{P}(X > P \mid X > A) = \lambda_A \times \left(\frac{A}{P}\right)^\alpha$$

Application aux couches :

- Layer 1 ($P_1 = 4 \text{ M€}$) : $\lambda_{P_1} = \lambda_A \times \left(\frac{2}{4}\right)^\alpha$
- Layer 2 ($P_2 = 10 \text{ M€}$) : $\lambda_{P_2} = \lambda_A \times \left(\frac{2}{10}\right)^\alpha$

1.4.2 Espérance de Paiement par Sinistre dans la Couche $E(Y_P)$

La charge moyenne par sinistre touchant la couche correspond à l'intégrale de la fonction de survie entre la priorité P et la limite supérieure $P + L$:

$$E(Y_P) = \int_0^L \mathbb{P}(X > P + y) dy = \int_P^{P+L} \left(\frac{P}{x}\right)^\alpha dx \quad (1.1)$$

Sous l'hypothèse $\alpha > 1$ (condition d'existence de l'espérance), l'intégration donne la forme close suivante :

$$E(Y_P) = \frac{P^\alpha}{\alpha - 1} \left[\frac{1}{P^{\alpha-1}} - \frac{1}{(P + L)^{\alpha-1}} \right]$$

Calcul de la Prime Pure

En combinant fréquence extrapolée et sévérité attendue, la prime pure paramétrique s'écrit :

$$PP_{\text{modèle}} = \left[\lambda_A \left(\frac{A}{P}\right)^\alpha \right] \times \left[\frac{P^\alpha}{\alpha - 1} (P^{1-\alpha} - (P + L)^{1-\alpha}) \right] \quad (1.2)$$

1.4.3 Application Numérique aux Deux Couches

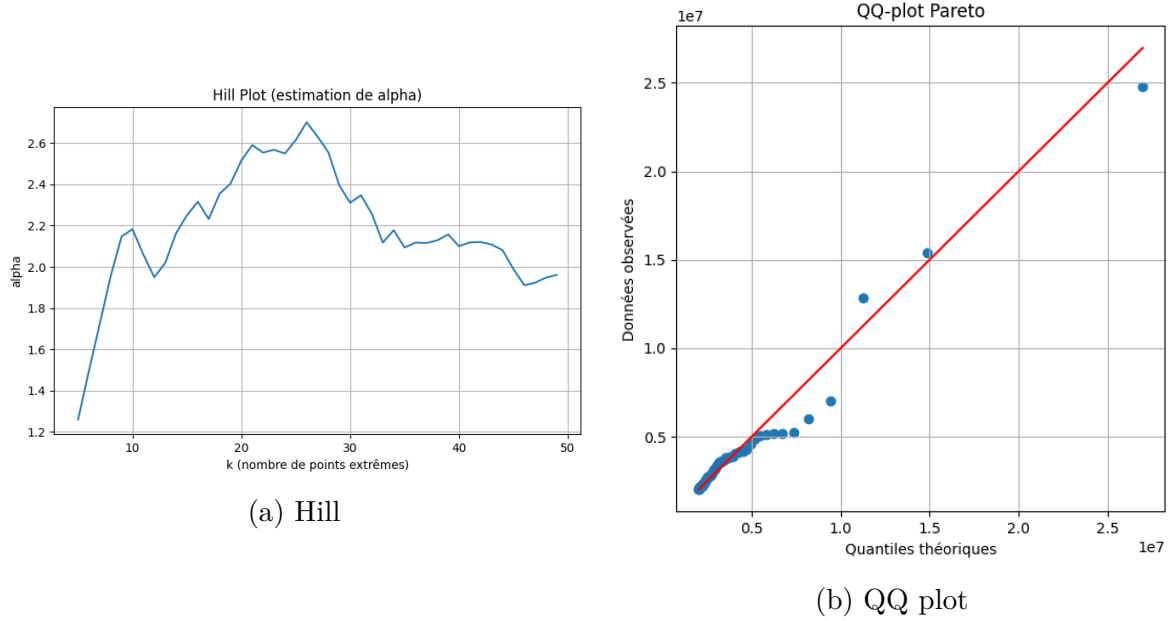


FIGURE 1.1 – Estimation des paramètres Pareto

1.4.4 Estimation des paramètres et validation graphique

L'ajustement de la loi de Pareto est réalisé par maximum de vraisemblance sur les sinistres indexés dont le montant ultime dépasse le seuil de reporting $A = 2\,000\,000$. Deux outils graphiques permettent de valider la qualité de l'ajustement : le QQ-plot, qui confronte les quantiles empiriques aux quantiles théoriques de la loi candidate, et la courbe *Mean Excess Function* (MEF), dont la linéarité est une propriété caractéristique de la famille Pareto.

Les deux courbes, tracées à partir des ultimates U_i , indiquent un ajustement satisfaisant pour :

$$X \sim \text{Pareto}(A, \alpha) \quad \text{avec} \quad A = 2\,000\,000 \quad \text{et} \quad \hat{\alpha} = 1,85 \quad (1.3)$$

Les intensités de Poisson associées à chaque seuil d'entrée en couche sont récapitulées dans le tableau 1.7.

Paramètre	Description	Valeur
$\hat{\alpha}$	Paramètre de queue Pareto	1,85
$\hat{\lambda}_A$	Fréquence annuelle au-dessus de $A = 2\text{ M}$	6,88
$\hat{\lambda}_{P_1}$	Fréquence annuelle au-dessus de $P_1 = 4\text{ M}$	1,91
$\hat{\lambda}_{P_2}$	Fréquence annuelle au-dessus de $P_2 = 10\text{ M}$	0,35

TABLE 1.7 – Paramètres du modèle Compound Poisson-Pareto

1.4.5 Calcul de la Pure Premium XL

La prime pure de chaque couche est obtenue par le modèle de risque collectif. La fréquence des sinistres entrant dans la couche suit une loi de Poisson d'intensité $\hat{\lambda}_P$; la sévérité conditionnelle suit la loi de Pareto ajustée. La pure premium se calcul via la formule (1.4)

Les résultats numériques sont présentés dans le tableau 1.8.

Indicateur	Layer1 6M xs 4M	Layer2 20M xs 10M
Priorité P	4 000 000	10 000 000
Limite L	6 000 000	20 000 000
$\hat{\lambda}_{P_k}$	1,91	0,35
$E(Y_P)$	2 549 865	7 152 606
Pure Premium XL	4 876 588	2 519 484

TABLE 1.8 – Résultats du modèle Compound Poisson-Pareto

Remarque. La valeur $\hat{\alpha} = 1,85 < 2$ confirme une queue de distribution très lourde : l'espérance de X est finie, mais les grands sinistres contribuent de façon disproportionnée à la prime pure, en particulier pour Layer 2 dont la priorité élevée ($P_2 = 10$ M) réduit la fréquence d'entrée en couche à seulement 0,35 sinistres par an. Ce résultat plaide pour retenir la prime du modèle plutôt que le seul Burning Cost, dont la variance d'estimation est élevée sur des couches aussi peu chargées historiquement.

Note : Pour plus de détails sur les étapes de calculs, veuillez vous référencer au fichier Excel en pièce jointe

1.5 Comparison Burning Cost and Poisson-Pareto

Méthode	Layer 1	Layer 2
BC sans indexation	2 710 659	2 129 446
BC avec indexation	3 449 633	2 562 708
Modèle Pareto	4 876 588	2 519 484

TABLE 1.9 – Comparaison des estimations de pure premium

L'effet de l'indexation : Passer du Burning Cost brut au Burning Cost indexé augmente la prime de +27 % pour Layer 1 et de +20 % pour Layer 2. Cet écart traduit directement l'érosion monétaire accumulée entre 2016 et 2027 : un sinistre historique de 5 M survenu en 2016 vaut, en euros 2027, environ 1,60 fois son montant nominal. Ne pas corriger pour l'inflation reviendrait à tarifier 2027 avec des données de 2016 sans ajustement une sous-estimation systématique de la prime nécessaire.

L'écart entre le modèle et le Burning Cost pour Layer 1 : Pour la couche basse, le modèle Pareto produit une prime de 4 876 588, soit **41 %** au-dessus du BC indexé. Cet écart reflète deux effets cumulés. D'une part, le paramètre $\hat{\alpha} = 1,85$ décrit une queue très lourde : les sinistres extrêmes ont une probabilité non négligeable de tomber dans la couche, même si l'historique n'en recense que quelques-uns. D'autre part, la priorité relativement basse ($P_1 = 4\text{ M}$) rend Layer 1 sensible à un volume plus large de sinistres, dont la modélisation capte mieux la distribution que la simple moyenne historique. Le Burning Cost, ici, sous-estime le risque réel car il dépend trop d'une période d'observation limitée : si les années 2016–2025 ont été relativement épargnées par les sinistres extrêmes, la prime BC sera mécaniquement basse, sans que cela reflète nécessairement l'exposition future.

La convergence remarquable sur Layer 2 : Le résultat le plus instructif concerne Layer 2 : le modèle (2 519 484) et le BC indexé (2 562 708) diffèrent de **moins de 2 %**. Cette convergence n'est pas anodine. Elle indique que, pour cette couche haute, l'expérience historique une fois corrigée pour l'inflation est cohérente avec ce que prédit la loi de Pareto ajustée. Les deux approches s'alimentent pourtant de sources très différentes : l'une agrège les sinistres observés, l'autre extrapole à partir de la forme de la distribution. Obtenir le même résultat à 1,7 % près renforce la crédibilité des deux estimateurs et simplifie le choix de la prime de référence pour cette couche.

Sélection des primes pures : Bien que l'analyse statistique souligne la pertinence du modèle de Pareto pour le Layer 1 (afin de mieux capturer le risque de queue) et préconise une moyenne des méthodes pour le Layer 2, des impératifs de clarté commerciale orientent notre choix final.

En effet, dans un souci de lisibilité métier et afin de simplifier les explications lors des négociations, nous avons pris le parti d'adopter une approche uniforme basée sur l'historique des sinistres. Par conséquent, nous retiendrons la prime pure issue de la méthode du *Burning Cost* avec indexation pour l'ensemble du programme.

Les primes pures de référence s'élèvent ainsi à :

- **Layer 1 :** 3 449 633
- **Layer 2 :** 2 562 708

1.6 Commercial Premium

1.6.1 Principe

La pure premium couvre le coût espéré des sinistres. Elle ne suffit pas à fixer le prix du traité : il faut encore rémunérer le capital que le réassureur immobilise, payer le courtier et couvrir les frais de gestion. La prime commerciale P est le montant qui, une fois tous ces flux pris en compte, laisse le réassureur à l'équilibre sur la durée de vie du contrat.

Cet équilibre s'exprime par la condition de NPV nulle :

$$\text{NPV} = \sum_d \frac{CF_d}{(1+r)^{d-0,5}} = 0 \quad (1.4)$$

$r = 12\%$ est le taux d'actualisation. La convention *mid-year* ($d - 0,5$) suppose que les flux arrivent à mi-période plutôt qu'en fin d'année. La prime P est la seule inconnue ; toutes les autres grandeurs patterns de paiement, capital requis, taux de placement sont fixées par ailleurs. En pratique, P est déterminée par le Solveur Excel : on cible $\text{NPV} = 0$ en faisant varier la cellule prime.

1.6.2 Paramètres retenus

Paramètre	Notation	Valeur
Taux d'actualisation	r	12 %
Frais opérationnels	e	6 %
Courtage	b	5 %
Rendement des placements	i	3 %
Capital / Pure Premium	k_1	60 %
Capital / Réserve O/S	k_2	20 %

TABLE 1.10 – Paramètres du modèle de prime commerciale

1.6.3 Construction du cashflow

Le cashflow de chaque période d regroupe sept flux :

$$CF_d = \underbrace{P \cdot \mathbf{1}_{d=1}}_{\text{prime reçue (dev. 1 seulement)}} - \underbrace{\Delta PP_d}_{\text{paiements XL}} - \underbrace{(e+b)P \cdot \mathbf{1}_{d=1}}_{\text{frais + courtage (dev. 1 seulement)}} - \underbrace{\Delta R_d}_{\text{variation réserve O/S}} - \underbrace{\Delta K_d}_{\text{variation capital}} + \underbrace{i R_{d-1}}_{\text{intérêts sur réserve}} + \underbrace{i K_{d-1}}_{\text{intérêts sur capital}} \quad (1.5)$$

Note : Pour plus de détails sur les étapes de calculs, veuillez vous référencer au fichier Excel en pièce jointe

Les trois grandeurs de stock sont :

$$\Delta PP_d = PP \times (p_d^{\text{XL}} - p_{d-1}^{\text{XL}}) \quad (1.6)$$

$$R_d = PP \times (1 - p_d^{\text{XL}}) \quad (1.7)$$

$$K_d = k_1 \cdot PP + k_2 \cdot R_d \quad (1.8)$$

où p_d^{XL} est le pattern de paiement XL cumulé à la période d . La réserve R_d décroît au rythme des règlements; le capital K_d suit la même trajectoire pour sa composante liée à la réserve, tandis que la composante $k_1 \cdot PP$ reste constante jusqu'à la fin du contrat.

Deux flux sont versés une seule fois en dev. year 1 : la prime P et les charges $(e+b)P$ totalisant 11 % de la prime. Tous les autres flux (paiements XL, variations de réserve et de capital, intérêts) s'étalent sur l'ensemble du développement.

1.6.4 Résultats

Layer 1 — 6 M€ xs 4 M€

Layer 2 — 20 M€ xs 10 M€

1.6.5 Synthèse

Indicateur	Layer 1 (6M xs 4M)	Layer 2 (20M xs 10M)
Pure premium retenue	3 449 633	2 562 708
Capital immobilisé (PP)	2 069 780	1 537 625
Capital immobilisé (Réserve dy 1)	689 926	512 541
Prime commerciale	4 450 156	3 272 082
NPV	$\approx 0 \checkmark$	$\approx 0 \checkmark$

TABLE 1.13 – Primes commerciales — récapitulatif

Flux	dy 0,5	dy 1,5	dy 2,5	dy 3,5	dy 4,5	dy 5,5+
Prime XL	4 450 156	—	—	—	—	—
Paielements XL	(0)	(797 813)	(373 938)	(1 065 590)	(377 930)	...
Costs ($-10\% \times P$)	(445 016)	—	—	—	—	—
Brokerage + Expense ratio ($-11\% \times P$)	(489 517)	—	—	—	—	—
Δ Réserve O/S	(3 449 632)	797 813	373 938	1 065 590	377 930	...
Δ Capital PP	(2 069 780)	2 069 780	—	—	—	—
Δ Capital réserve	(689 926)	159 563	74 788	213 118	75 586	...
Intérêts réserve	—	103 489	79 555	68 336	36 369	...
Intérêts capital	—	82 791	15 911	13 667	7 274	...
CF net	(2 693 715)	2 415 622	170 253	295 122	119 229	...
CF actualisé à 12 %	(2 545 322)	2 037 990	128 248	198 490	71 598	...
NPV						≈ 0 ✓

TABLE 1.11 – Cashflow Layer 1 — 6 M€ xs 4 M€ (prime commerciale : 4 450 156 €)

Flux	dy 0,5	dy 1,5	dy 2,5	dy 3,5	dy 4,5	dy 5,5+
Prime XL	3 272 082	—	—	—	—	—
Paielements XL	(0)	(0)	(0)	(1 223 972)	288 261	...
Costs ($-10\% \times P$)	(327 208)	—	—	—	—	—
Brokerage + Expense ratio ($-11\% \times P$)	(359 929)	—	—	—	—	—
Δ Réserve O/S	(2 562 707)	0	0	1 223 972	(288 261)	...
Δ Capital PP	(1 537 625)	1 537 625	—	—	—	—
Δ Capital réserve	(512 541)	0	0	244 794	(57 652)	...
Intérêts réserve	—	76 881	76 881	76 881	40 162	...
Intérêts capital	—	61 505	15 376	15 376	8 032	...
CF net	(2 027 929)	1 676 011	92 258	337 052	(9 458)	...
CF actualisé à 12 %	(1 916 213)	1 414 001	69 495	226 691	(5 679)	...
NPV						≈ 0 ✓

TABLE 1.12 – Cashflow Layer 2 — 20 M€ xs 10 M€ (prime commerciale : 3 272 082 €)

1.7 Introduction of Stability Clause

1.7.1 Principe

Sans clause de stabilité, l'inflation érode les couches XL au fil du temps : la priorité nominale P_0 reste fixe, mais les sinistres nominaux grossissent. À terme, des sinistres qui n'auraient pas atteint la couche en valeur réelle y entrent mécaniquement, et le réassureur paie davantage sans avoir été rémunéré pour ce risque supplémentaire.

La clause corrige cela en indexant priorité et limite sur le CPI belge :

$$P_t = P_0 \times \frac{I_t}{I_0} \quad L_t = L_0 \times \frac{I_t}{I_0} \quad (1.9)$$

L'indice de base est $I_0 = 100$ (2016) ; l'indice 2027 vaut $I_{2027} = 136,95$, soit une

hausse de +36,9 % en onze ans. En pratique, la couche *monte* avec l'inflation : le cédant absorbe davantage avant que le réassureur n'intervienne.

1.7.2 Seuils indexés en 2027

Seuil	Valeur nominale	$\times I_{2027}/I_{2016}$	Valeur indexée 2027
Priorité Layer 1	4 000 000	$\times 1,3695$	5 477 937
Exhaustion Layer 1	10 000 000	$\times 1,3695$	13 694 842
Priorité Layer 2	10 000 000	$\times 1,3695$	13 694 842
Exhaustion Layer 2	30 000 000	$\times 1,3695$	41 084 525

TABLE 1.14 – Seuils nominaux et indexés en 2027 (CPI belge, base 2016 = 100)

1.7.3 Impact sur la pure premium

Le Burning Cost est recalculé sur les mêmes ultimates indexés, mais en appliquant les seuils de l'année de survenance plutôt que les valeurs nominales fixes :

$$XL_{i,t}^{\text{stab}} = \min\left(L_t, \max(0, U_i - P_t)\right) \quad P_t = P_0 \cdot \frac{I_t}{I_0} \quad (1.10)$$

	PP sans clause	PP avec clause	Écart
Layer 1 (6M xs 4M)	4 876 588	2 849 365	−41,6 %
Layer 2 (20M xs 10M)	2 519 484	969 008	−61,5 %

TABLE 1.15 – Impact de la clause de stabilité sur la pure premium

La réduction est forte : les priorités indexées montent, les sinistres historiques tombent moins souvent dans les couches, et la charge du réassureur diminue en proportion.

Cas particulier du Layer 2. Avec une priorité indexée à 13,7 M€, le sinistre le plus lourd de la base (24,8 M€, survenu en 2025) n'atteint pas l'exhaustion de la couche indexée (41,1 M€). Aucun sinistre historique ne génère donc de paiement XL2 avec clause, ce qui rend le pattern de développement indéterminé.

1.7.4 Impact sur la prime commerciale

Pour Layer 1, la prime commerciale baisse de **692 000** (−15,5 %), soit une économie directe pour le cédant. Ce gain a un coût : en cas de sinistre inflationnaire, la franchise réelle du cédant est plus élevée qu'avec une priorité nominale fixe.

	Sans clause	Avec clause	Écart
Layer 1	4 450 156	3 758 358	−15,5 %
Layer 2	3 272 082	—	—

TABLE 1.16 – Impact de la clause de stabilité sur la prime commerciale

La clause est donc un partage de l’inflation entre les deux parties : le réassureur cède une protection moins large en valeur réelle ; le cédant paie moins, mais assume l’inflation jusqu’à sa priorité indexée.

1.8 Etude des sensibilité

1.8.1 Sensibilité de la prime commerciale

Méthodologie

Trois valeurs de CoC sont testées : 8 %, 10 % et 12 %. Le taux d’actualisation reste fixé à 12 % dans tous les scénarios ; seule la charge sur la prime varie.

Le CoC intervient dans le cashflow via la ligne Costs, qui représente la rémunération exigée par Best Re sur les fonds propres engagés. Par convention, cette charge est proportionnelle à la prime commerciale P : $\text{Costs}_d = -\text{CoC} \times P$ ($d = 0,5$ uniquement)

Ce choix de modélisation n’est pas arbitraire. Le capital alloué dépend directement de la pure premium 60 % de la PP pour le capital de souscription, 20 % des réserves pour le capital de développement. Puisque la PP détermine P à un facteur de chargement près, exprimer la charge CoC en proportion de P capture le coût de rémunération du capital immobilisé de façon cohérente avec la variable d’optimisation du Solveur.

Pour chaque scénario, le **Solveur** détermine la prime P qui annule la NPV actualisée :

$$\text{NPV} = \sum_d \frac{CF_d(P, \text{CoC})}{(1,12)^{d-0,5}} = 0 \quad (1.11)$$

Un CoC plus élevé alourdit la charge en $d = 0,5$, dégrade le flux net de la première période, et force P à augmenter pour rétablir l’équilibre. L’effet est mécanique et strictement monotone.

1.8.2 Résultats

	CoC = 8 %	CoC = 10 % (base)	CoC = 12 %	−2 pp	+2 pp
Prime Layer 1	4 340 276	4 450 156	4 565 745	−2,5 %	+2,6 %
Prime Layer 2	3 191 290	3 272 082	3 357 071	−2,5 %	+2,6 %

TABLE 1.17 – Sensibilité de la prime commerciale au CoC (taux d’actualisation fixé à 12 %, PP Burning Cost indexé retenue)

1.8.3 Interprétation

± 2 points de CoC déplacent la prime de $\pm 2,5\%$. C'est peu. La charge Costs pèse relativement peu face aux paiements XL et aux mouvements de capital qui dominent la structure des flux sur l'ensemble du développement.

1.8.4 SENSIBILITÉ À L'INFLATION SUPERPOSÉE

Méthodologie

La *superimposed inflation* (SI) est l'excédent d'inflation propre aux sinistres RC au-delà de l'IPC belge. Dans le cas de base, $SI = 1,5\%$. Ce paramètre agit en amont de toute la chaîne : il modifie l'indice 2027, donc les ultimates indexés, donc la pure premium BC, donc la prime commerciale. C'est le seul paramètre qui se propage à travers toutes les étapes simultanément.

L'indice de sinistres est recalculé pour chaque valeur testée (voir section 1.1.2).

Les ultimates indexés et la prime pure BC en découlent directement ; le Solveur détermine ensuite la prime commerciale qui annule la NPV actualisée à 12% .

1.8.5 Résultats

	SI = 1,0 %	SI = 1,5 % (base)	SI = 2,0 %	-0,5 pp	+0,5 pp
Prime Layer 1	4 087 217	4 450 156	4 807 981	-8,2 %	+8,0 %
Prime Layer 2	3 029 367	3 272 082	3 585 924	-7,4 %	+9,6 %

TABLE 1.18 – Sensibilité de la prime commerciale à la *superimposed inflation* (taux d'actualisation fixé à 12%)

1.8.6 Interprétation

L'écart est sans appel face à la sensibilité au CoC : $\pm 0,5$ pp de SI déplacent la prime de $\pm 8-10\%$, soit un effet **trois à quatre fois supérieur** pour une amplitude comparable. Un point de SI supplémentaire se traduit par $+16\%$ sur Layer 1 et $+17\%$ sur Layer 2.

On note une asymétrie sur Layer 2 : la hausse de SI coûte plus ($+9,6\%$) que la baisse ne rapporte ($-7,4\%$). Cette asymétrie est mécanique : une inflation plus forte élève les ultimates indexés et fait basculer davantage de sinistres au-delà de $P_2 = 10$ M€, alors qu'une inflation plus faible ne ramène pas les sinistres déjà au-dessus du seuil en deçà de celui-ci. Le BC capte cet effet directement via les ultimates.

L'hypothèse de SI est le risque paramétrique dominant de ce traité. C'est elle bien plus que le CoC qui doit faire l'objet d'une révision annuelle rigoureuse.